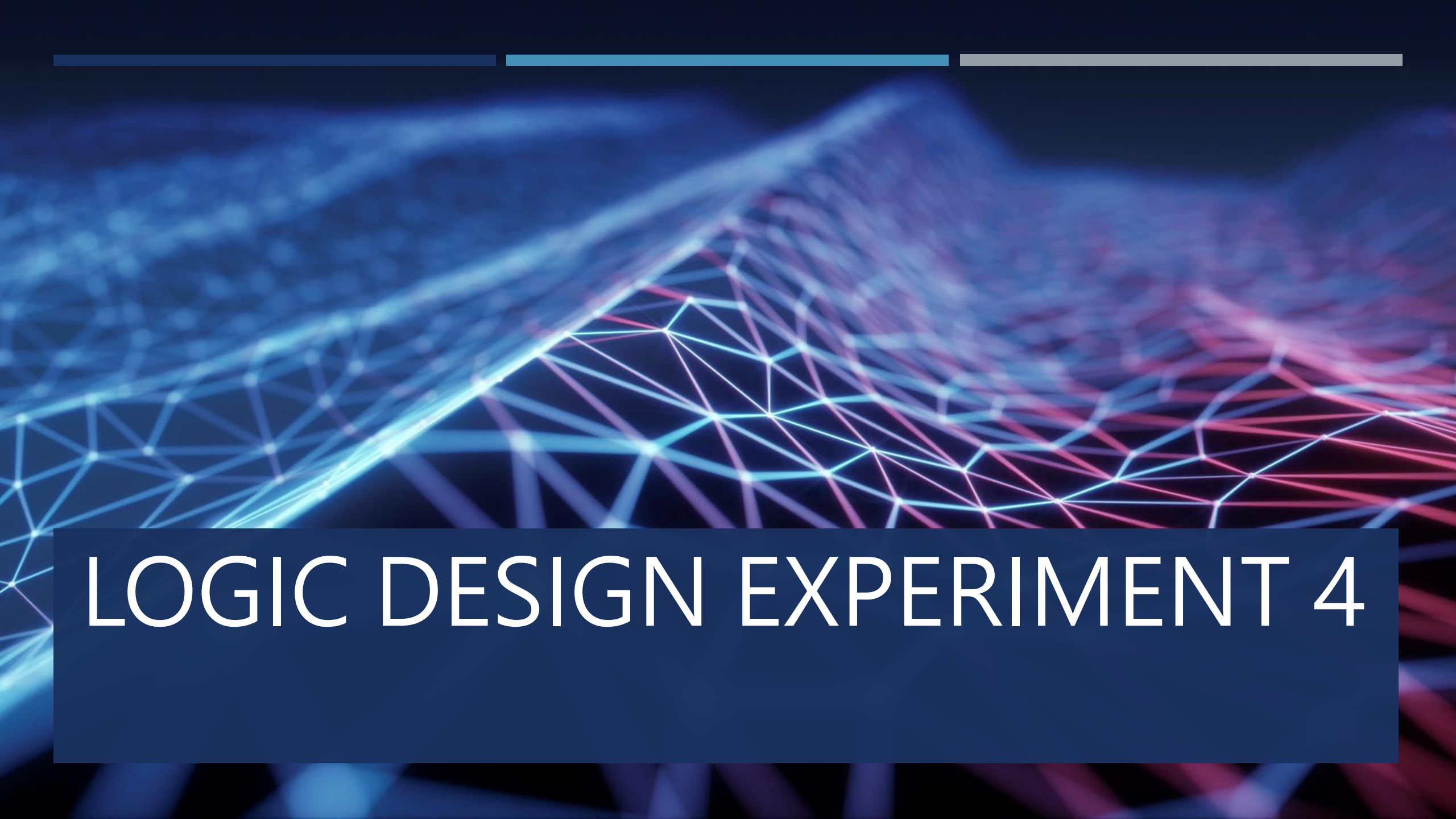
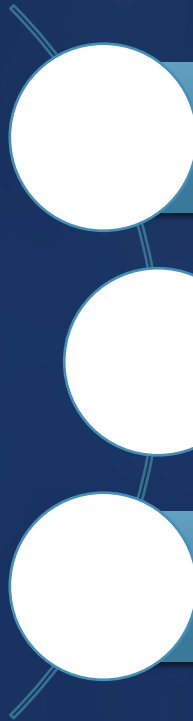




LOGIC DESIGN EXPERIMENT 4

OUTLINE



題目

概念

電路圖

實驗題目

- Twos complement to Decimal Decoder
- Use a 4-bit DIP switch to set 0 or 1 as a 4-bit input of a two's complement number. Also use green LEDs to show 1s in input. Signed-two's complement adder/subtractor.
- Convert the input binary number to BCD with an additional sign bit. Use red LEDs to indicate 1s in the BCD, and use a yellow LED to show that the input is a negative number.
- Use a 7-segment-display to show the input binary in decimal. The dot LED in the 7-segment-display must be on to indicate the input binary is negative.

實驗題目

- 四位元二補數轉十進位顯示解碼器
- 使用 4-bit DIP switch 輸入一個 4 位元二補數，且使用綠色 LED 顯示輸入中為 1 的位元。使用「有號二補數加減法器」的概念（處理正負數）。
- 將輸入的二進位數轉換為 BCD 並加入一個符號位元。使用紅色 LED 顯示 BCD 中為 1 的位元，並用黃色 LED 表示輸入為負數。
- 使用七段顯示器顯示該二進位數的十進位值。若輸入為負數，七段顯示器的小數點（dot）必須亮起作為指示。

實驗題目-轉換器

Decimal	Twos complement	BCD
7	0111	+0111
6	0110	+0110
5	0101	+0101
4	0100	+0100
3	0011	+0011
2	0010	+0010
1	0001	+0001
0	0000	+0000
-1	1111	-0001
-2	1110	-0010
-3	1101	-0011
-4	1100	-0100
-5	1011	-0101
-6	1010	-0110
-7	1001	-0111
-8	1000	-1000

概念-七段顯示器

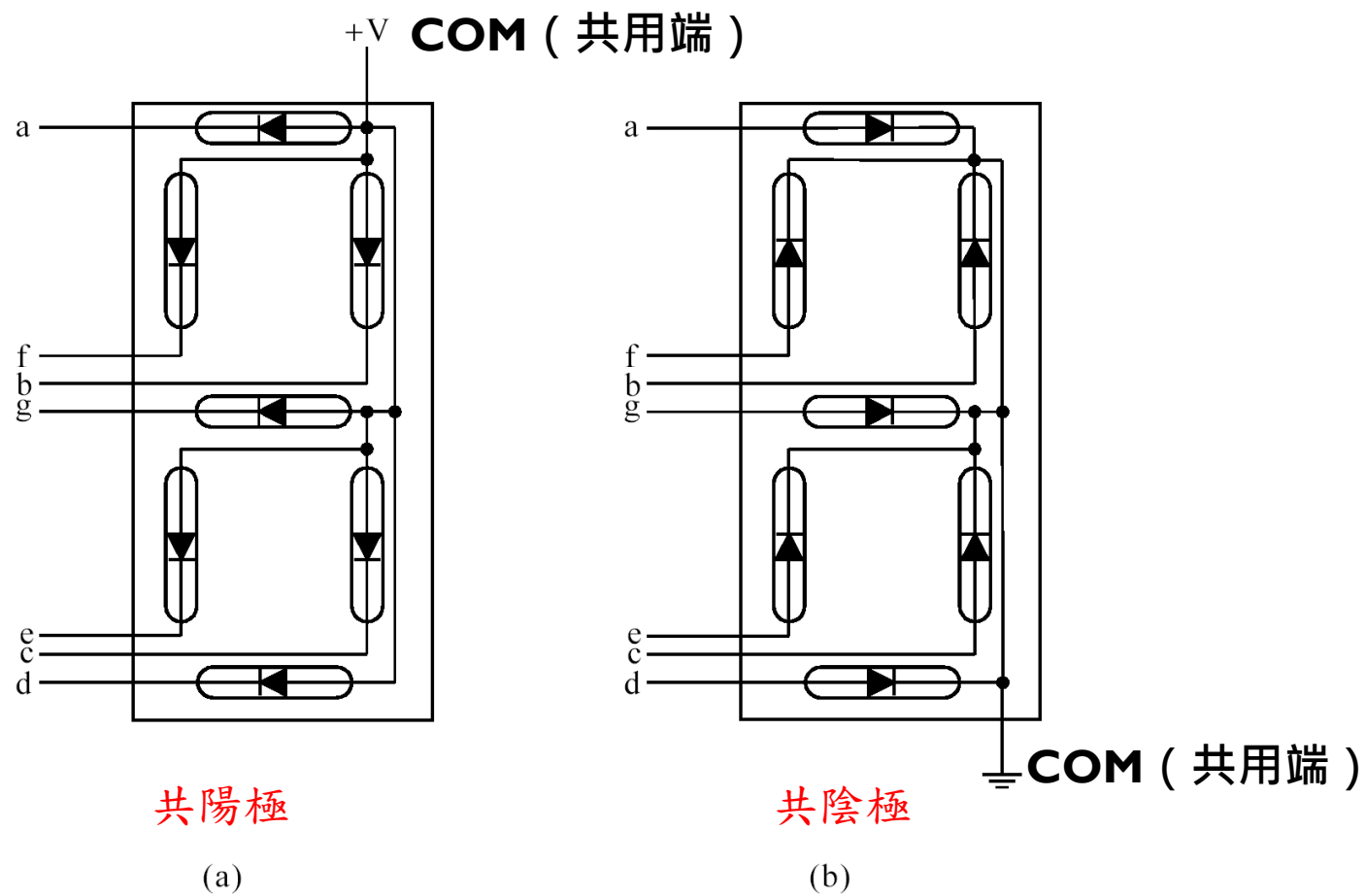
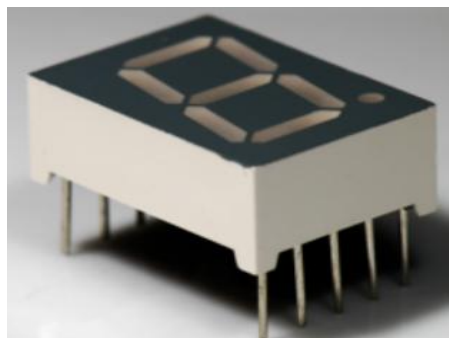


圖 8-1

概念-七段顯示器

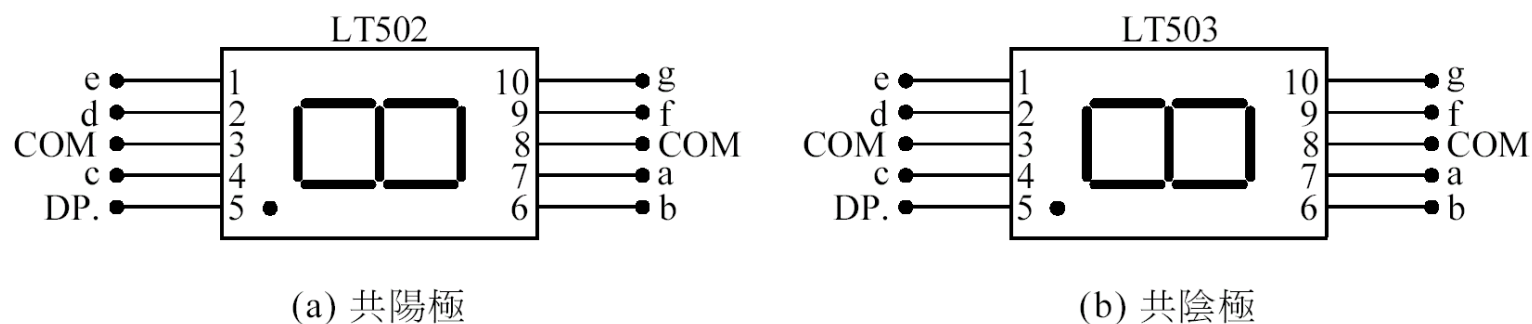


圖 8-2

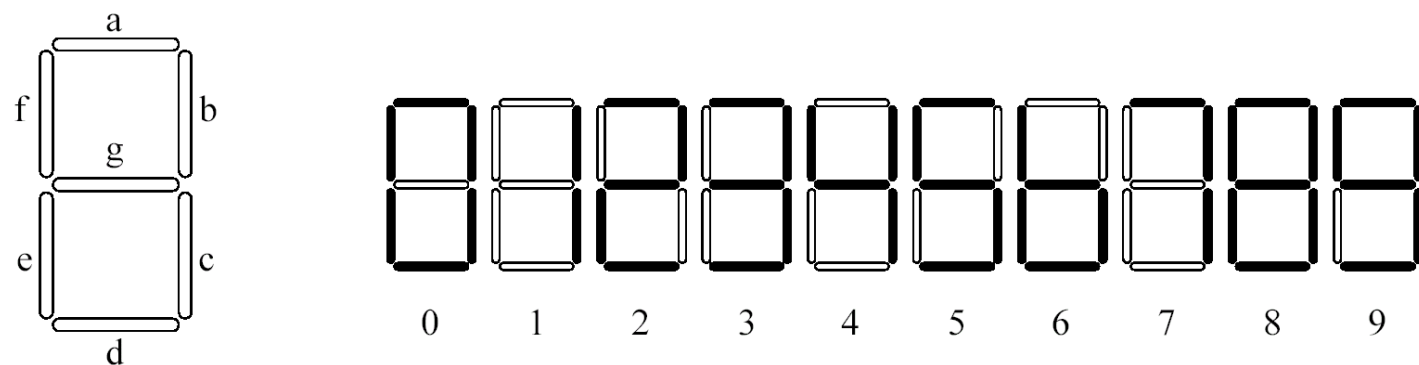


圖 8-3

首先選定任一接腳為基準，三用電表撥於RX10檔，任一根測試棒固定接觸此接腳，再用另一根測試棒一一接觸各接腳，當顯示器發光時，紅棒接觸的那腳為陰極，黑棒接觸者為陽極。

概念-七段顯示器

表 8-1

十進位數	輸 入				輸 出						
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0

BCD碼為用4個位元之二進位數表示一個十進位數，因此6個不用之狀態可當作不在意項來處理，化簡後可得各個輸出布林方程式如下：

$$\begin{aligned}
 a &= \overline{A}BCD + B\overline{D} & b &= \overline{B}CD + B\overline{C}D \\
 c &= \overline{B}C\overline{D} & d &= \overline{B}C\overline{D} + BCD + \overline{B}C\overline{D} \\
 e &= D + B\overline{C} & f &= \overline{A}BD + CD + \overline{B}C \\
 g &= \overline{A}B\overline{C} + BCD
 \end{aligned}$$

概念-七段顯示器

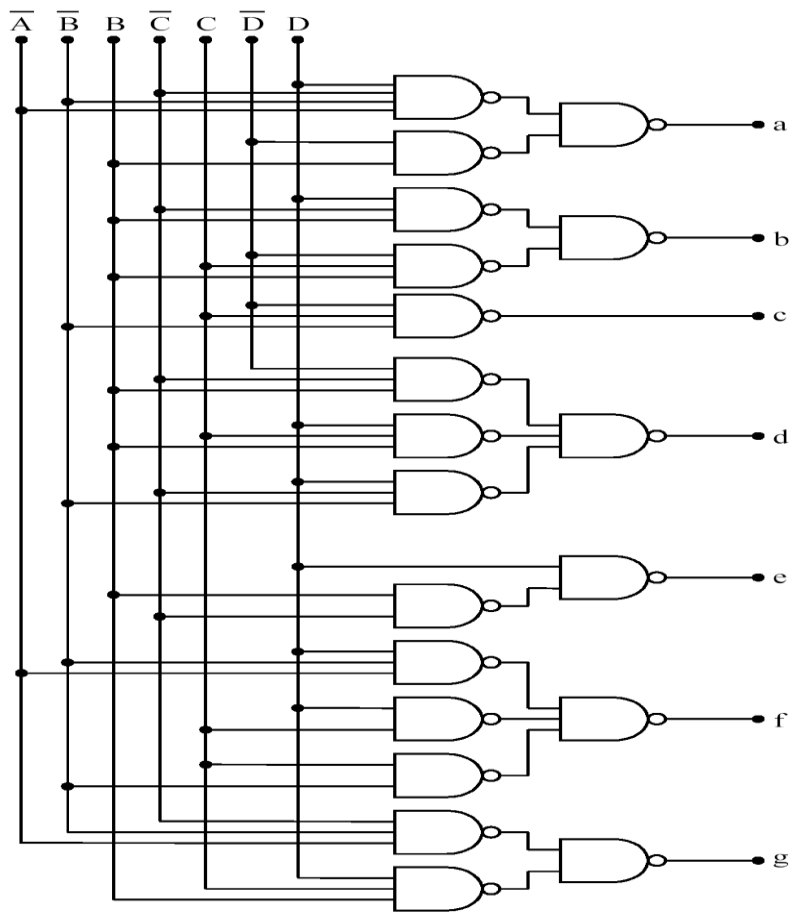
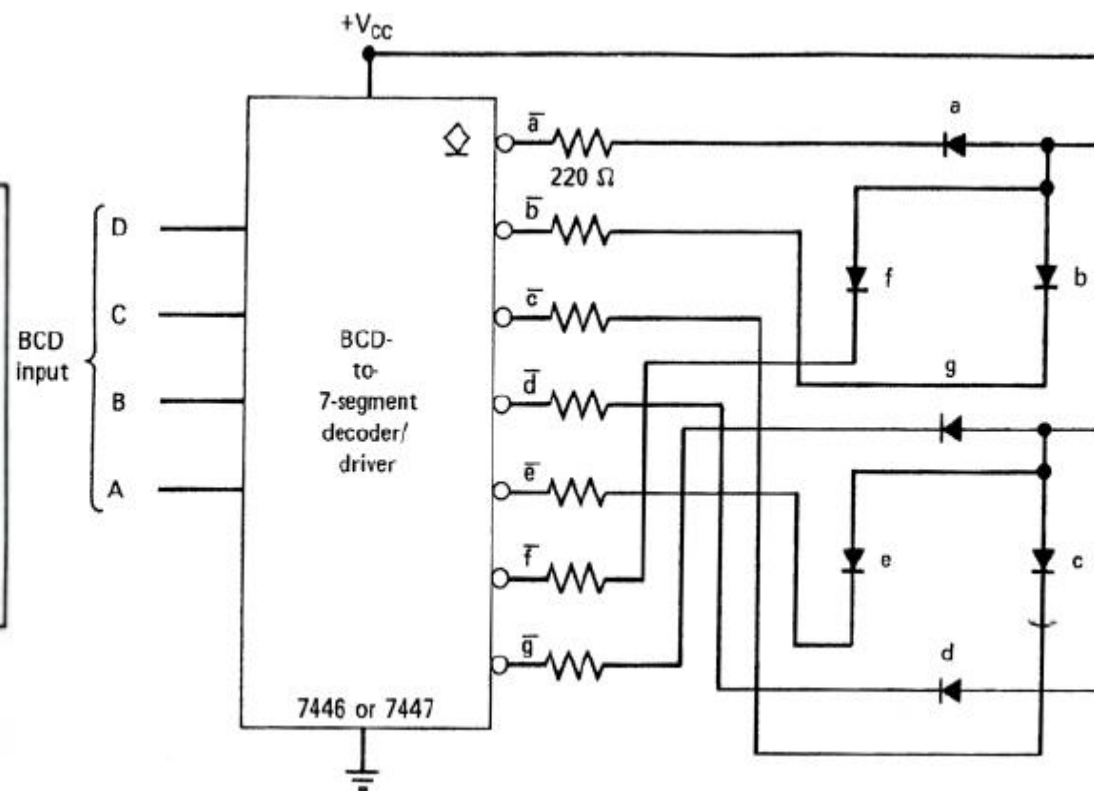
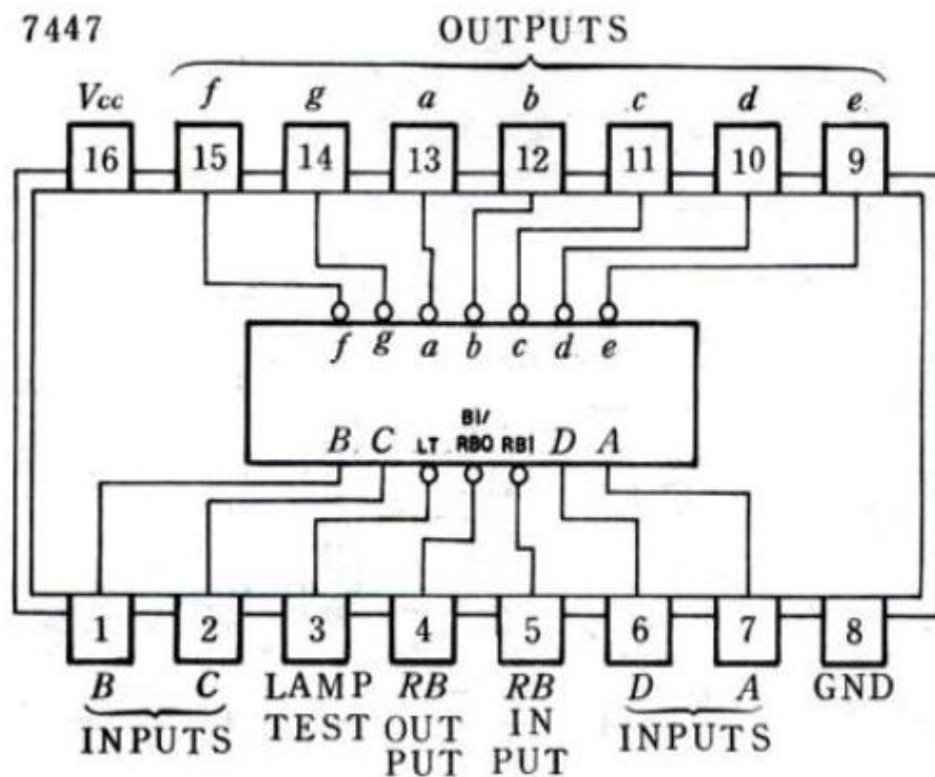


圖 8-4

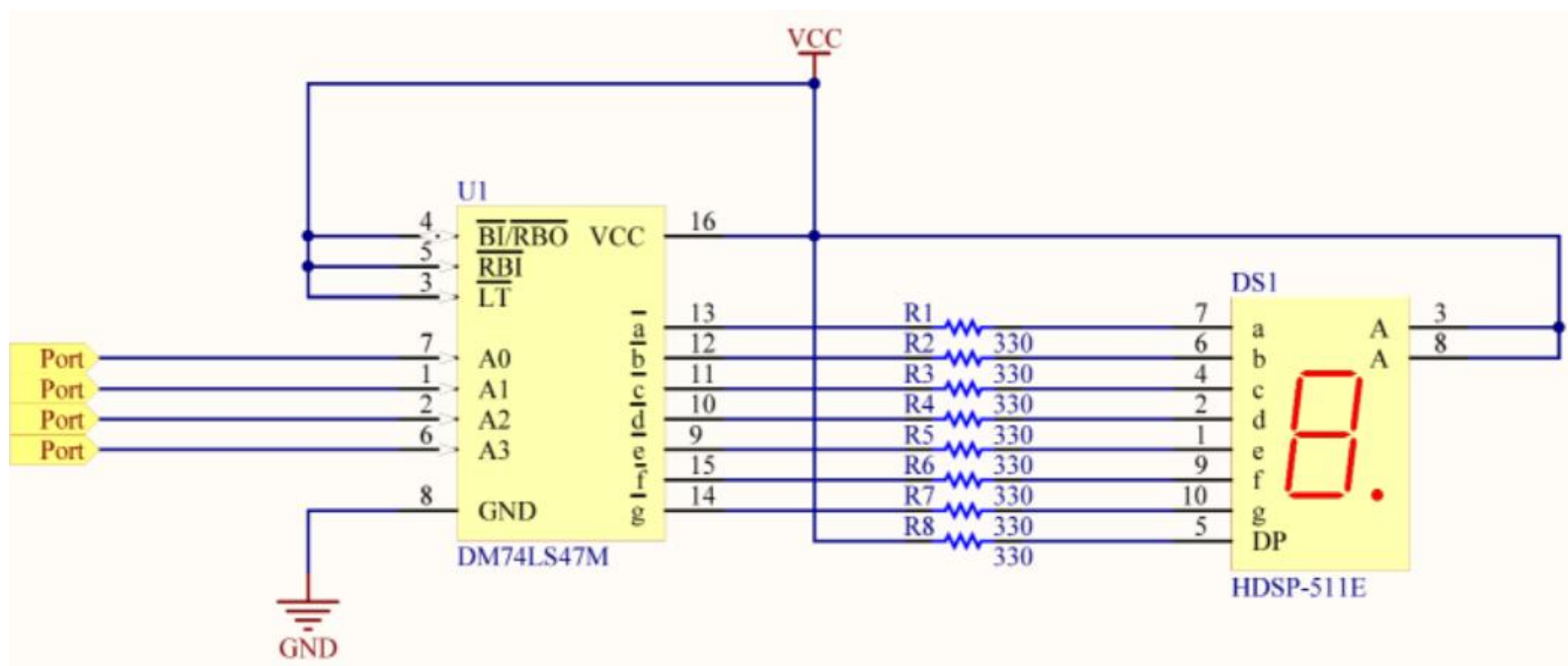
實驗題目-共陽極七段顯示器驅動晶片-74LS47

7446/7447 (BCD-to-7-seg decoder)



BCD輸入 → 74LS47 → a~g輸出 → 7-seg亮

概念



LT (Lamp Test): 燈泡測試，用以測試七段顯示器功能是否正常)

RBI與RBO (Ripple Blanking Input/Output): 漣波遮沒輸入/輸出，在多位數顯示時用以消除多餘的0)

概念-DM74LS47

DM74LS47

Truth Table																
Decimal or Function	Inputs							Outputs							Note	
	$\overline{LT}$	$\overline{RBI}$	A3	A2	A1	A0	$\overline{BI}/\overline{RBO}$	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{c}$	$\overline{d}$	$\overline{e}$	$\overline{f}$	$\overline{g}$		
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	(Note 2)	
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H	(Note 2)	
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L		
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L		
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L		
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L		
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L		
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H		
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L		
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L		
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L		
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L		
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L		
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L		
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L		
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
$\overline{BI}$	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	(Note 3)	
$\overline{RBI}$	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	(Note 4)	
$\overline{LT}$	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L	(Note 5)	

概念-74LS47

- 當電路製作完成時，為了測試七段顯示器的各顆LED是否能夠正常發光顯示，最直接的方法就是使LED全亮，以共陽七段顯示器為例，全亮即每支陰極接腳皆接上低電位，從真值表可以發現：當IC的LT接腳輸入低準位(執行Lamp Test)時，輸出a~f全為低準位。在IC正常運作下，若有LED沒有發光，則此七段顯示器故障。
- 7447 IC用於驅動共陽七段顯示器，有沒有IC用來驅動共陰七段顯示器呢？當然有，7447下一個編號7448就是。

電路圖

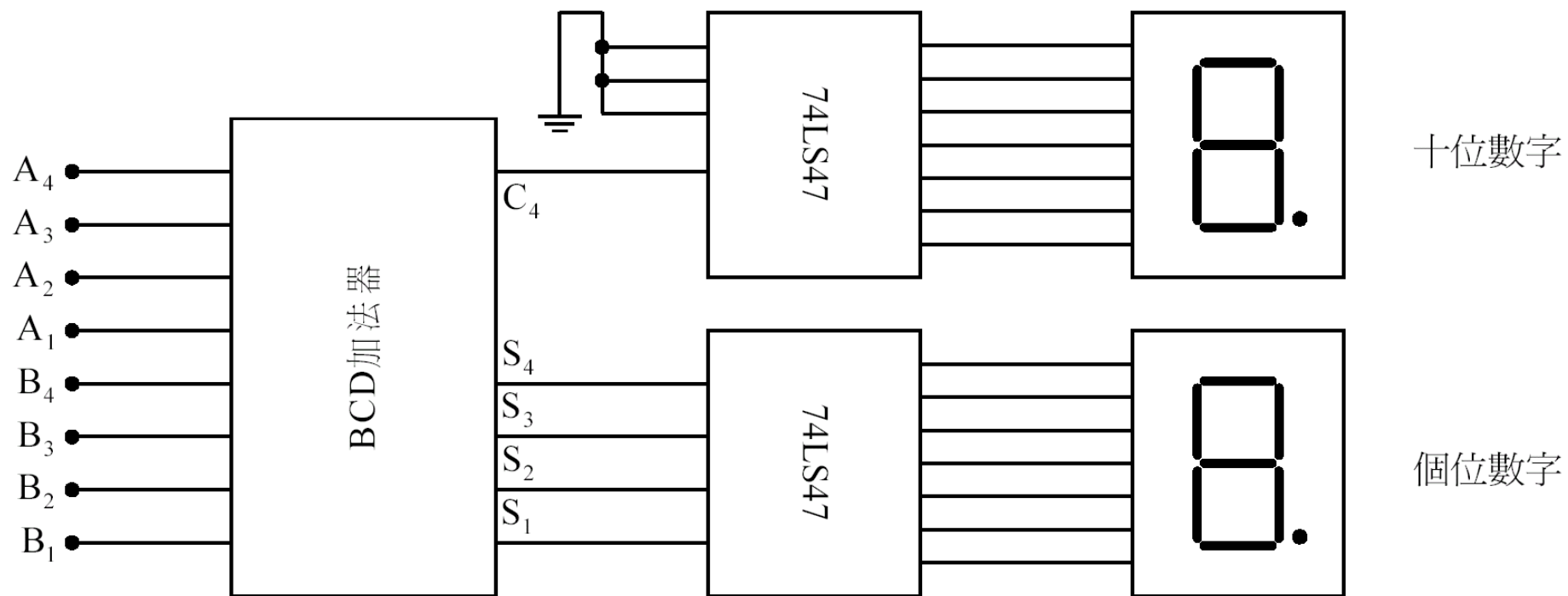


圖 8-6

電路圖

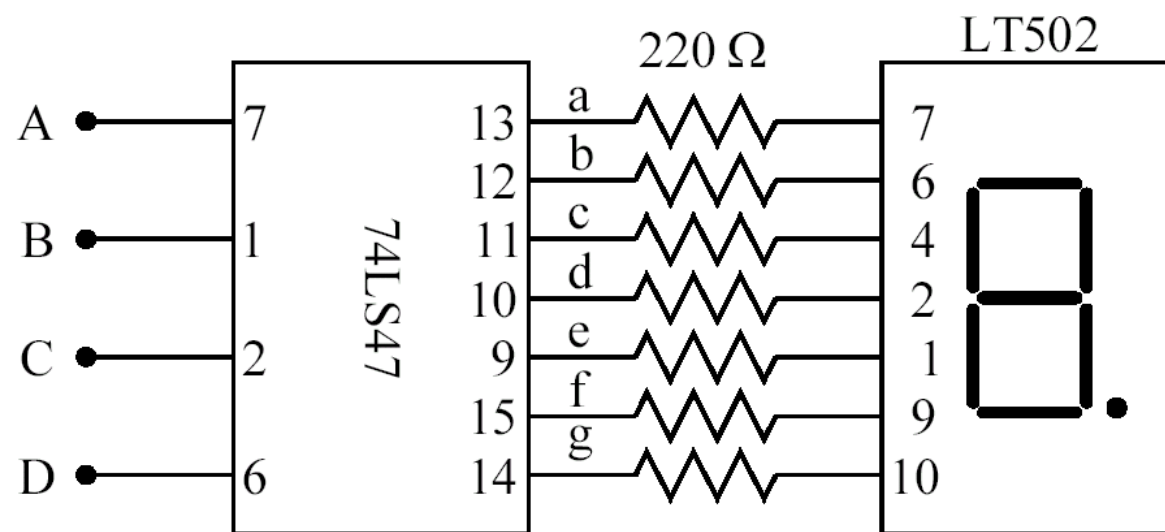
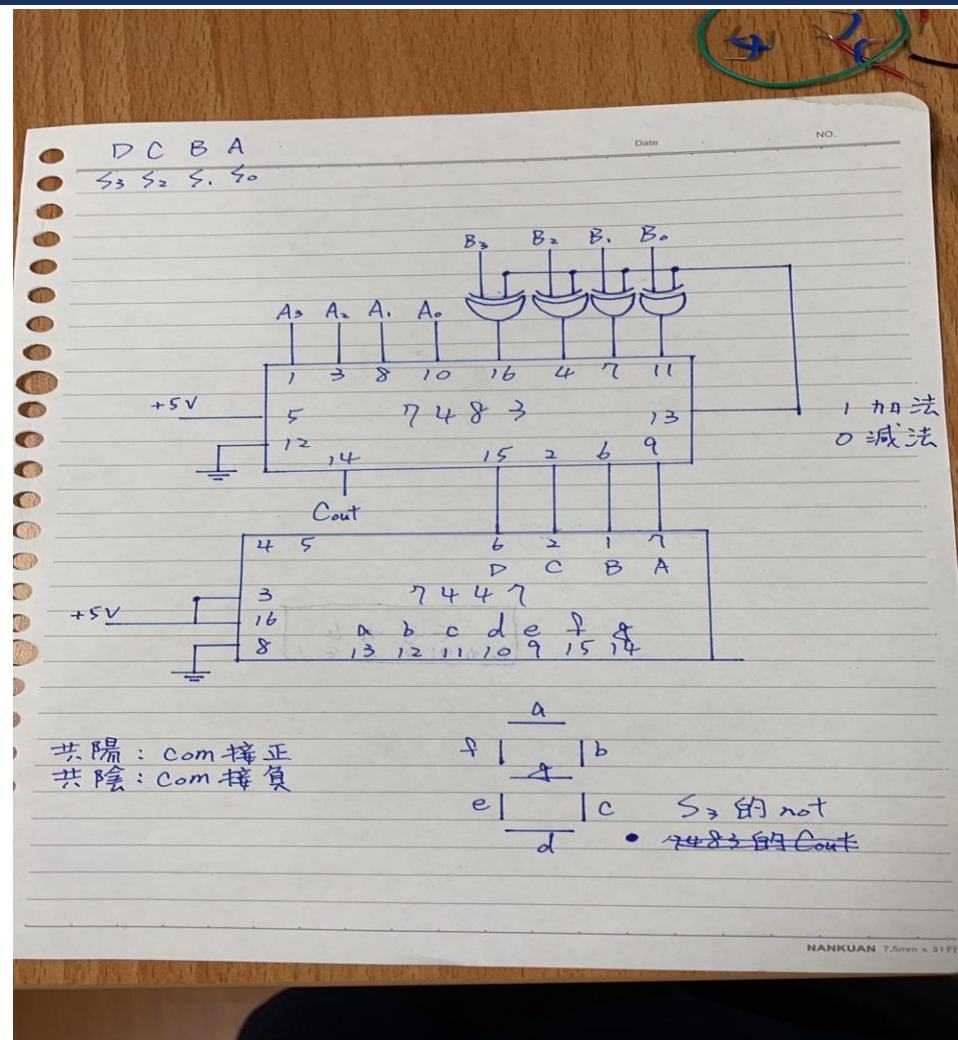


圖 8-7

電路圖





感謝您

SOMEONE@EXAMPLE.COM